

Задание 2. Кривые

Ниже используются стандартные параметризации: окружность радиуса R , винтовая линия $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ и график $\gamma(t) = (t, f(t), 0)$.

Формулы, которые используются

1. Вектор скорости. Если

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)),$$

то

$$\gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)), \quad |\gamma'(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}.$$

2. Касательная прямая. В точке t_0 :

$$(X, Y, Z) = \gamma(t_0) + \lambda \gamma'(t_0).$$

3. Нормальная плоскость. В точке t_0 :

$$\gamma'(t_0) \cdot ((X, Y, Z) - \gamma(t_0)) = 0.$$

4. Длина дуги.

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} |\gamma'(t)| dt.$$

5. Естественная параметризация.

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\gamma'(\tau)| d\tau, \quad \left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

6. Базис Френе.

$$\vec{\tau} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}, \quad \vec{n} = \frac{1}{k} \frac{d\vec{\tau}}{ds}, \quad \vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}.$$

7. Кривизна и кручение.

$$k = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\|, \quad \rho = \frac{1}{k}, \quad \varkappa = - \left(\frac{d\vec{b}}{ds}, \vec{n} \right).$$

8. График функции $y = f(x)$. Для $\gamma(t) = (t, f(t), 0)$:

$$k = \frac{|f''(t)|}{(1 + (f'(t))^2)^{3/2}}.$$

1. Окружность

Пусть

$$\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t, 0), \quad R > 0.$$

- 1) Вектор скорости. Касательная прямая и нормальная плоскость

$$\gamma'(t) = (-R \sin t, R \cos t, 0), \quad |\gamma'(t)| = R.$$

Касательная прямая в точке t_0 :

$$(x, y, z) = (R \cos t_0, R \sin t_0, 0) + \lambda(-R \sin t_0, R \cos t_0, 0).$$

Нормальная плоскость в точке t_0 :

$$-\sin t_0 (x - R \cos t_0) + \cos t_0 (y - R \sin t_0) = 0,$$

то есть

$$-x \sin t_0 + y \cos t_0 = 0.$$

2) Естественная параметризация и длина дуги

$$s(t) = \int_0^t |\gamma'(\tau)| d\tau = Rt, \quad t = \frac{s}{R}.$$

Естественная параметризация:

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R}, 0 \right).$$

Длина дуги на отрезке $[t_1, t_2]$:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} |\gamma'(t)| dt = R|t_2 - t_1|.$$

Если берется вся окружность, то

$$L = 2\pi R.$$

3) Базис Френе, кривизна, радиус кривизны, кручение

$$\vec{\tau} = \left(-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R}, 0 \right), \quad \vec{n} = \left(-\cos \frac{s}{R}, -\sin \frac{s}{R}, 0 \right), \quad \vec{b} = (0, 0, 1).$$

$$k = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\| = \frac{1}{R}, \quad \rho = \frac{1}{k} = R, \quad \kappa = 0.$$

2. Винтовая линия

Пусть

$$\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a > 0.$$

1) Вектор скорости. Касательная прямая и нормальная плоскость

$$\gamma'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b), \quad |\gamma'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Касательная прямая в точке t_0 :

$$(x, y, z) = (a \cos t_0, a \sin t_0, bt_0) + \lambda(-a \sin t_0, a \cos t_0, b).$$

Нормальная плоскость в точке t_0 :

$$-a \sin t_0 (x - a \cos t_0) + a \cos t_0 (y - a \sin t_0) + b(z - bt_0) = 0.$$

2) Естественная параметризация и длина дуги

$$s(t) = \int_0^t |\gamma'(\tau)| d\tau = \sqrt{a^2 + b^2} t, \quad t = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Естественная параметризация:

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Длина дуги на отрезке $[t_1, t_2]$:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} |\gamma'(t)| dt = \sqrt{a^2 + b^2} |t_2 - t_1|.$$

3) Базис Френе, кривизна, радиус кривизны, кручение

Положим

$$\xi = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Тогда

$$\vec{r} = \left(\frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \xi, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \xi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right),$$

$$\vec{n} = (-\cos \xi, -\sin \xi, 0),$$

$$\vec{b} = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \xi, -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \xi, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

$$k = \left\| \frac{d\vec{r}}{ds} \right\| = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \rho = \frac{1}{k} = \frac{a^2 + b^2}{a}, \quad \varkappa = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

3. График функции $y = f(x)$

Пусть

$$\gamma(t) = (t, f(t), 0), \quad f \in C^2.$$

1) Вектор скорости. Касательная прямая и нормальная плоскость

$$\gamma'(t) = (1, f'(t), 0), \quad |\gamma'(t)| = \sqrt{1 + (f'(t))^2}.$$

Касательная прямая в точке t_0 :

$$(x, y, z) = (t_0, f(t_0), 0) + \lambda(1, f'(t_0), 0).$$

Нормальная плоскость в точке t_0 :

$$(x - t_0) + f'(t_0)(y - f(t_0)) = 0.$$

2) Естественная параметризация и длина дуги

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{1 + (f'(\tau))^2} d\tau.$$

Если $t = t(s)$ — обратная функция, то естественная параметризация имеет вид

$$\tilde{\gamma}(s) = (t(s), f(t(s)), 0).$$

Длина дуги на отрезке $[t_1, t_2]$:

$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt.$$

3) Базис Френе, кривизна, радиус кривизны, кручение

В точках, где $f''(t_0) \neq 0$, можно взять

$$\vec{\tau} = \frac{(1, f'(t), 0)}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}}, \quad \vec{n} = \operatorname{sgn}(f''(t)) \frac{(-f'(t), 1, 0)}{\sqrt{1 + (f'(t))^2}}, \quad \vec{b} = \operatorname{sgn}(f''(t))(0, 0, 1).$$

$$k = \frac{|f''(t)|}{(1 + (f'(t))^2)^{3/2}}, \quad \rho = \frac{(1 + (f'(t))^2)^{3/2}}{|f''(t)|}, \quad \varkappa = 0.$$

Если $f''(t_0) = 0$, то в этой точке $\kappa = 0$, базис Френе не определён, и кручение: нет ответа.